

OPTIMASI PORTOFOLIO BERBASIS MODEL MARKOWITZ MENGGUNAKAN METODE VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER

Putra Naufal Tabassam, Dr. Heru Sukamto, M.Si., dan Dr. Gagus K. Sunnardianto
Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember
e-mail: 5001221120@student.its.ac.id

Abstrak—Model *Mean-Variance* yang digagas oleh Markowitz merupakan model matematika untuk strategi optimasi portofolio investasi dengan metode pencarian alokasi asset yang memaksimalkan ekspektasi imbal hasil sekaligus meminimalkan varians sebagai risiko. Model tersebut membutuhkan algoritma optimasi yang mumpuni untuk menghasilkan portofolio optimal dari data historis harga pasar. Namun, model optimasi konvensional seringkali mengalami kendala dalam menangkap dinamika pasar modal yang kompleks, terutama saat menangani korelasi antar aset dalam jumlah besar. Untuk mengatasi hal tersebut, tugas akhir ini bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi portofolio investasi berdasarkan model *Mean-Variance* yang ditingkatkan lewat kerangka kerja optimasi portofolio hibrida dengan mengintegrasikan prinsip teori permainan potensial eksak ke dalam algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE). Kombinasi ini dilakukan dengan pemetaan permasalahan alokasi portofolio ke dalam bentuk Hamiltonian Ising lewat penyetaraan yang diturunkan dari transformasi QUBO. Untuk mempercepat konvergensi proses optimasi pada komputer kuantum, algoritma pencarian ekuilibrium Nash digunakan sebagai inisialisasi keadaan awal alih-alih menggunakan inisialisasi acak. Hasil simulasi menggunakan data saham indeks IHSG periode 2021–2023 menunjukkan bahwa strategi hibrida GT-VQE secara keseluruhan mengungguli metode klasik dan kuantum murni dengan capaian rasio Sharpe sebesar 1,0132 pada sistem empat aset. Integrasi teori permainan terbukti meningkatkan kestabilan pertumbuhan modal di tengah volatilitas pasar serta mengefisienkan kedalaman sirkuit kuantum. Temuan ini mengukuhkan potensi pendekatan kuantum-klasik hibrida sebagai solusi praktis yang tangguh untuk optimasi portofolio pada era NISQ.

Kata Kunci—*Ekonofisika, Game Theory, Hamiltonian Ising, Optimasi Portofolio, VQE*

I. PENDAHULUAN

PASAR keuangan modern sangat dipengaruhi oleh dinamika nilai tukar, harga komoditas, dan tingkat suku bunga sehingga sering terdistorsi oleh korelasi antar aset, terutama selama periode krisis ekonomi global yang tidak terduga. Model *Mean-Variance* (MV) yang diperkenalkan oleh Markowitz menjadi fondasi utama *Modern Portfolio Theory* (MPT) untuk mengoptimasi keputusan investasi dengan menyeimbangkan ekspektasi imbal hasil dan risiko volatilitas. Namun, ketidakmampuan metode klasik dalam menangani ruang pencarian yang sangat luas mendorong perlunya transformasi diskritisasi fungsi objektif portofolio menjadi kerangka *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO), yang memungkinkan pemanfaatan komputasi kuantum dalam mengidentifikasi konfigurasi aset optimal. Inisialisasi parameter yang murni acak pada algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) sangat rentan terjebak fenomena *barren plateaus*, yaitu kondisi ketika gradien fungsi biaya meluruh secara eksponensial mendekati nol. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kemampuan algoritma hibrida GT-VQE yang mengintegrasikan ekuilibrium Nash dari *Exact Potential Game* (EPG) sebagai strategi inisialisasi awal (*warm-start*) guna memitigasi anomali *barren plateaus*, mengakselerasi konvergensi VQE, dan menghasilkan keputusan alokasi aset yang lebih optimal pada sistem portofolio berskala $N = 2$ dan $N = 4$.

Kerangka teoritis pertama yang mendasari penelitian ini adalah *Teori Permainan* (*Game Theory*) dan *Exact Potential*

Game (EPG). Teori permainan merupakan kerangka kerja matematis aksiomatik yang digunakan untuk menganalisis interaksi strategis di antara sekumpulan agen rasional melalui tiga komponen fundamental: himpunan pemain (N), ruang strategi (S), dan fungsi utilitas (U). Kerangka EPG hadir untuk mengidentifikasi ekuilibrium Nash secara efisien, yakni kelas permainan strategis khusus di mana perubahan utilitas marginal setiap pemain selaras dengan variasi sebuah fungsi potensial global $\Phi(\mathbf{x})$. Dalam sistem pasar finansial, EPG berfungsi sebagai algoritma pencarian ekuilibrium Nash yang andal melalui mekanisme dinamika respons-terbaik (*Best-Response Dynamics*) secara iteratif, di mana konfigurasi ekuilibrium biner yang diperoleh selanjutnya dimanfaatkan sebagai tebakan awal untuk memandu proses optimasi kuantum pada tahap berikutnya.

Kerangka teoritis kedua adalah *Model Ising* dan penurunannya menuju Hamiltonian sebagai representasi sistem kuantum. Model Ising dikonseptualisasikan oleh Wilhelm Lenz dan diselesaikan oleh Ernst Ising pada tahun 1925 sebagai instrumen teoretis untuk menyelidiki asal-usul mikroskopis fenomena feromagnetisme, dengan memodelkan setiap partikel sebagai variabel spin biner $s_i \in \{-1, +1\}$ yang saling berinteraksi dalam kisi reguler. Meskipun solusi satu dimensi Ising gagal mendemonstrasikan transisi fase, paradigma ini berubah total setelah Lars Onsager merumuskan solusi eksak dua dimensi pada tahun 1944, yang membuktikan bahwa interaksi jarak pendek yang sederhana mampu memunculkan peri-

laku kolektif yang sangat kaya. Relevansi model Ising kemudian berkembang jauh melampaui magnetisme: dalam kerangka ekonofisika, setiap aset investasi dapat dianalogikan sebagai partikel spin, di mana korelasi antar pergerakan harga berperan sebagai koefisien kopling antar spin dan ekspektasi imbal hasil berperan sebagai pengaruh medan lokal. Transformasi inilah yang menjadi jembatan antara permasalahan optimasi portofolio diskret dan sistem fisik kuantum, karena fungsi energi total model Ising dapat diangkat menjadi operator Hamiltonian kuantum berbasis operator Pauli-Z yang nilai eigen minimumnya — yakni keadaan dasar (*ground state*) — langsung berkorespondensi dengan konfigurasi portofolio yang paling optimal.

Kerangka teoritis ketiga adalah metode optimasi parameter pada sistem klasik, yaitu *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA). Algoritma SPSA digunakan karena mampu mengestimasi seluruh komponen gradien hanya menggunakan dua evaluasi fungsi biaya pada setiap iterasi, terlepas dari banyaknya parameter yang dimiliki sirkuit. Pada setiap iterasi ke- k , SPSA membangkitkan vektor perturbasi acak Δ_k berdistribusi Rademacher untuk membentuk dua titik evaluasi simetris $\theta_k^{(\pm)} = \theta_k \pm c_k \Delta_k$, yang menghasilkan estimator gradien tak-bias $\hat{g}_{k,i} = (E_k^{(+)} - E_k^{(-)}) / (2c_k \Delta_{k,i})$. Karakteristik efisiensi evaluasi fungsi biaya yang konstan terhadap dimensi ruang parameter menjadikan SPSA sangat sesuai untuk optimasi sirkuit variasional berskala besar pada perangkat kuantum NISQ.

Kerangka teoritis keempat adalah algoritma VQE itu sendiri beserta arsitektur *Ansatz* yang digunakan. VQE merupakan algoritma komputasi kuantum hibrida yang menggabungkan kemampuan pemrosesan kuantum dan optimasi klasik berdasarkan prinsip variasi Rayleigh-Ritz, yang menyatakan bahwa nilai ekspektasi energi $E(\theta) = \langle \psi(\theta) | \hat{H} | \psi(\theta) \rangle$ selalu merupakan batas atas energi keadaan dasar. Dalam penelitian ini, keadaan kuantum berparameter direpresentasikan menggunakan *Hardware-Efficient Ansatz* EfficientSU(2), yang dibangun dari kombinasi gerbang rotasi satu-qubit ($\hat{R}_y$ dan $\hat{R}_z$) dan lapisan keterbelitan berbasis gerbang CNOT secara berulang. Ansatz ini dipilih karena menghasilkan sirkuit yang lebih dangkal dan lebih sesuai untuk perangkat kuantum era NISQ dibandingkan Ansatz berbasis *Unitary Coupled Cluster* (UCC) yang memerlukan jumlah gerbang yang jauh lebih besar.

Kerangka teoritis kelima adalah validasi *barren plateaus* menggunakan Entropi Von Neumann. Fenomena *barren plateaus* merupakan kondisi ketika lanskap energi algoritma kuantum variasional menjadi sangat datar seiring bertambahnya jumlah qubit N dan kedalaman sirkuit L , yang secara formal dapat dituliskan melalui hubungan $\text{Var}[\partial_\theta E] \approx C/2^{N+L}$. Untuk mendeteksi kondisi tersebut, penelitian ini memanfaatkan Entropi Von Neumann $S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log_2 \rho) = -\sum_j \lambda_j \log_2(\lambda_j)$ sebagai indikator tingkat keterbelitan dan distribusi probabilitas keadaan kuantum selama optimasi berlangsung. Peningkatan nilai entropi yang mendekati batas maksimumnya mengindikasikan bahwa keadaan kuantum menjadi semakin terdistribusi secara merata di dalam ruang Hilbert, sehingga sensitivitas Hamiltonian terhadap perubahan parameter menjadi sangat kecil yang secara empiris tercermin sebagai penurunan varians gradien pada proses optimasi.

II. METODOLOGI

Data historis harga saham yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara otomatis melalui *Application Programming Interface* (API) Yahoo Finance menggunakan pustaka *yfinance* pada bahasa pemrograman Python. Akuisisi data difokuskan pada saham-saham unggulan indeks IHSG dalam dua konfigurasi sistem, yaitu sistem $N = 2$ yang terdiri atas saham BBCA dan TLKM, serta sistem $N = 4$ yang mencakup BBCA, ADRO, SMGR, dan TLKM, pada periode Januari 2021 hingga Desember 2023. Data yang diunduh berupa harga penutupan harian yang kemudian dibersihkan dari nilai yang hilang (*missing values*) dan diurutkan berdasarkan indeks waktu untuk menjaga konsistensi deret waktu. Rentang waktu tersebut dipilih untuk merepresentasikan dinamika pasar modal Indonesia pada fase pemulihan pasca-pandemi yang mencakup kondisi volatilitas yang beragam.

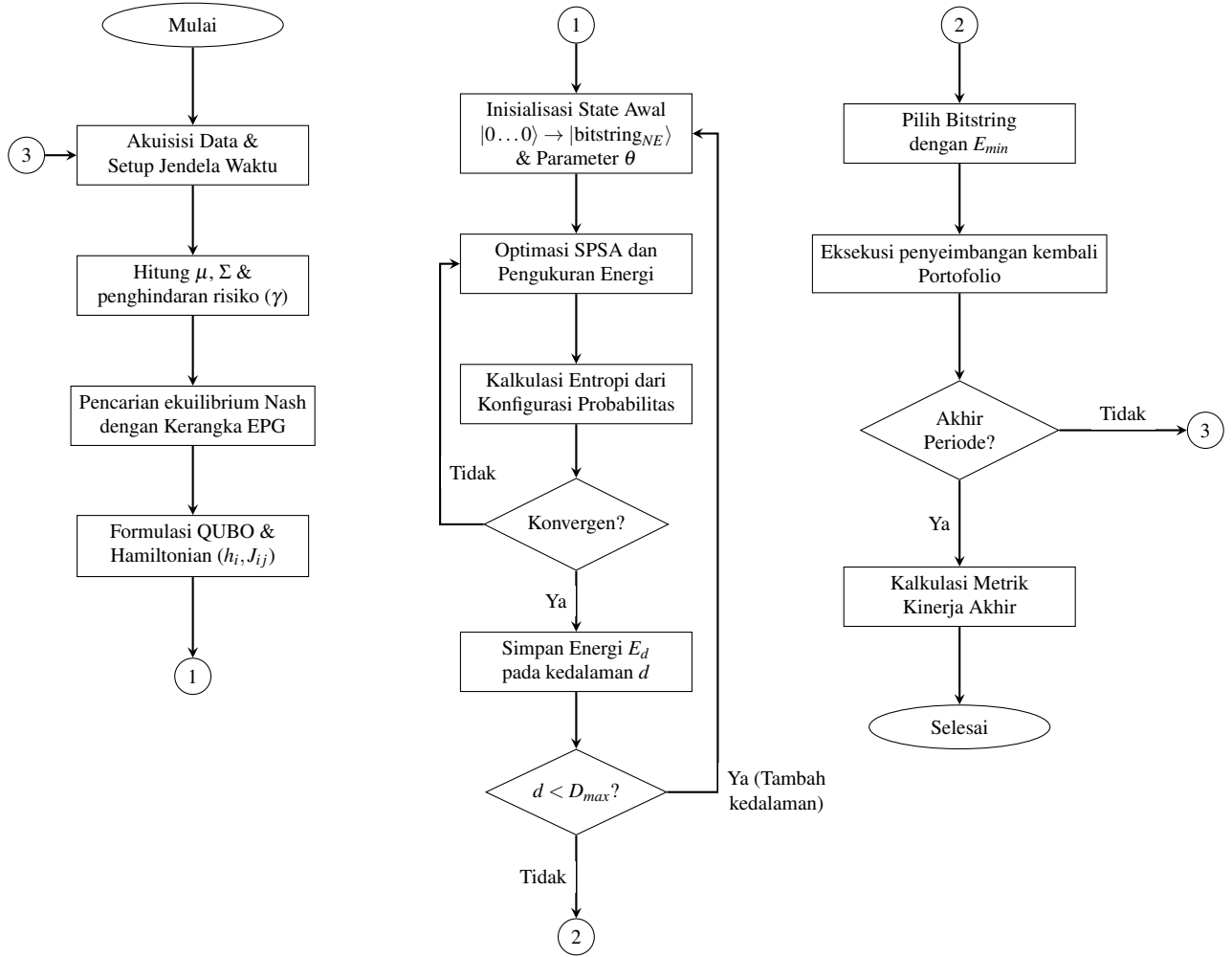
Implementasi seluruh alur komputasi penelitian ini dibangun di atas ekosistem pustaka Python yang telah mapan. Pustaka *PennyLane* digunakan sebagai *framework* utama untuk simulasi sirkuit kuantum, konstruksi Ansatz EfficientSU(2), serta evaluasi nilai ekspektasi Hamiltonian secara diferensiable. Pustaka *Pandas* digunakan untuk manajemen dan praproses data deret waktu saham, sedangkan *NumPy* menangani seluruh komputasi numerik matriks kovarians, ekspektasi imbal hasil, dan kalkulasi parameter Hamiltonian Ising. Modul *Matplotlib* digunakan untuk visualisasi kurva konvergensi energi, distribusi probabilitas, dan kinerja portofolio, sementara fungsi *scipy.optimize* diterapkan sebagai pembandingan dengan metode *Sequential Least Squares Programming* (SLSQP) pada skenario optimasi klasik. Integrasi seluruh komponen tersebut membentuk sebuah *pipeline* komputasi hibrida yang dapat dieksekusi secara penuh pada lingkungan simulator perangkat kuantum virtual tanpa derau.

Alur pengolahan data penelitian ini mencakup beberapa fase yang dapat ditinjau pada diagram alir Gambar 1. Fase pra-pemrosesan dimulai dari akuisisi data harga saham, transformasi ke imbal hasil sederhana dan logaritmik, kalkulasi matriks kovarians Σ dan ekspektasi imbal hasil μ , serta penentuan parameter penghindaran risiko endogen γ menggunakan fungsi sigmoid. Fase selanjutnya adalah pencarian ekuilibrium Nash melalui kerangka EPG dan konstruksi Hamiltonian Ising berbasis QUBO. Setelah Hamiltonian terbentuk, fase optimasi kuantum dengan VQE-SPSA dijalankan secara iteratif, diikuti evaluasi entropi Von Neumann sebagai indikator konvergensi. Terakhir, fase backtesting *rolling window* dilakukan untuk mengeksekusi penyeimbangan kembali portofolio secara bulanan dan mengkalkulasi metrik kinerja akhir berupa *Cumulative Return*, *Sharpe Ratio*, dan *Maximum Drawdown*.

A. Fungsi Objektif Markowitz dan Formulasi Biner

Titik awal matematis seluruh alur metodologi penelitian ini adalah fungsi objektif portofolio *Mean-Variance* Markowitz. Model Markowitz berupaya meminimalkan varians portofolio sambil mempertahankan ekspektasi imbal hasil pada level tertentu, yang dalam formulasi Lagrangian dapat dinyatakan sebagai

$$f(\mathbf{w}) = \frac{\lambda}{2} \sum_{i,j} \sigma_{ij} \omega_i \omega_j - \sum_i \mu_i \omega_i, \quad (1)$$



Gambar 1. Diagram Alir Metodologi Optimasi Portofolio Berbasis GT-VQE.

dengan ω_i adalah vektor bobot aset kontinu, μ_i adalah ekspektasi imbal hasil aset ke- i , σ_{ij} adalah elemen matriks kovarians, dan λ adalah parameter penghindaran risiko. Karena penyelesaian langsung pada ruang bobot kontinu menjadi *NP-Hard* ketika batasan kardinalitas diberlakukan, bobot kontinu ω_i didiskritisasi menjadi variabel biner $x_i \in \{0, 1\}$ dengan bobot portofolio $\omega_i = x_i/K$, sehingga fungsi objektif Lagrangian berubah menjadi bentuk biner

$$f(\mathbf{x}) = \frac{\lambda}{2K^2} \sum_{i,j} \sigma_{ij} x_i x_j - \frac{1}{K} \sum_i \mu_i x_i, \quad (2)$$

di mana K adalah jumlah aset yang dipilih ke dalam portofolio. Representasi biner inilah yang menjadi titik masuk transformasi ke dalam kerangka *Exact Potential Game* dan selanjutnya ke dalam formulasi QUBO untuk komputasi kuantum.

B. Fungsi Potensial Global dan Keseimbangan Nash

Tahap fundamental pertama dalam menyusun struktur komputasi alokasi aset adalah mentransformasikan persamaan Lagrangian Markowitz biner standar menjadi sebuah model *Exact Potential Game* (EPG) [7]. Transformasi matematis ini dilakukan dengan menyubstitusikan variabel bobot kontinu ke dalam representasi diskret $x_i \in \{0, 1\}$, yang mengindikasikan status keterpilihan suatu instrumen aset di dalam konfigurasi portofolio. Integrasi faktor penghindaran risiko,

yang disimbolkan dengan γ , diinjeksikan secara fungsional ke dalam model permainan guna mengendalikan sensitivitas matriks kovarians, yang merepresentasikan ukuran interaksi antara aset di dalam sistem pasar yang kompetitif. Dinamika utilitas yang beroperasi pada setiap aset tunggal akibat interaksi strategis tersebut kemudian dirangkum sepenuhnya menjadi sebuah fungsi skalar tunggal yang dikenal sebagai fungsi potensial global ($\Phi(\mathbf{x})$). Fungsi potensial ini secara eksplisit merangkum seluruh kalkulasi imbal hasil historis (μ) serta menyeimbangkannya dengan tingkat risiko volatilitas absolut dari keseluruhan kombinasi strategis agen yang saling bersinggungan.

$$\Phi(\mathbf{x}) = \sum_{l=1}^N \mu_l \frac{x_l}{K} - \frac{\gamma}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sigma_{ij} \frac{x_i}{K} \frac{x_j}{K} \quad (3)$$

Eksistensi fungsi potensial global ini menjamin bahwa model alokasi investasi yang diusulkan memiliki lintasan konvergensi matematis yang stabil dan deterministik [8]. Setiap transisi strategi dari agen individu yang berhasil meningkatkan utilitas lokalnya akan serta merta berkontribusi pada peningkatan nilai fungsi potensial makroskopis sistem dengan kuantitas deviasi yang presisi ekuivalen ($\Delta u_i = \Delta \Phi$). Evolusi pergerakan dinamis ini akan otomatis terhenti ketika sistem mencapai konfigurasi optimum lokal, yang direpresentasikan

an oleh ketiadaan perubahan strategis alternatif yang mampu memberikan peningkatan nilai fungsi lebih lanjut. Kondisi stabil puncak dari evolusi fungsi potensial ini dalam literatur fisika sosial direpresentasikan sebagai ekuilibrium *Nash*, yang posisinya akan dideteksi secara heuristik menggunakan algoritma *Sequential Best Response* sebelum diumpungkan ke fase evaluasi kuantum. Keseimbangan strategis yang berhasil diidentifikasi akan direkonstruksi kembali ke dalam bentuk vektor biner, berfungsi sebagai basis parameter pemicu awal yang esensial dalam kerangka operasional algoritma VQE secara keseluruhan.

C. Transformasi Hamiltonian Ising

Untuk memungkinkan pemrosesan algoritma VQE pada infrastruktur perangkat keras kuantum, bentuk fungsi potensial EPG harus diproyeksikan secara presisi ke dalam struktur matriks Hamiltonian *Ising* [9]. Tahapan proyektif ini diawali dengan mengonversi rumusan maksimisasi potensial global menjadi terminologi minimisasi fungsional energi mekanika analitik ($E(\mathbf{x}) = -\Phi(\mathbf{x})$). Persamaan struktural energi kemudian dielaborasi lebih lanjut ke dalam model *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) dengan menambahkan fungsi penalti kuadrat $P(\mathbf{x}) = A (\sum_{i=1}^N x_i - K)^2$. Variabel penalti tambahan A didesain secara adaptif guna memastikan bahwa matriks solusi algoritma secara ketat memenuhi batasan seleksi kardinalitas absolut berjumlah tepat K aset yang didefinisikan oleh pengguna di awal eksperimen. Sintesis fungsional dari variabel energi potensial dan fungsi penalti tersebut memformulasikan koefisien matriks relasional yang komprehensif pada variabel Q_{ii} serta elemen korelatif interaksi Q_{ij} .

Transisi final ke ranah komputasi kuantum dilaksanakan melalui pemetaan variabel keputusan relasional dari dominan representasi biner menuju domain mekanika *spin* yang didefinisikan dengan vektor spektral $s_i \in \{-1, 1\}$. Implementasi pemetaan affine, yang berbunyi $x_i = (1 - s_i)/2$, diintegrasikan secara komprehensif pada setiap koefisien QUBO yang ada guna mengekstraksi nilai parameter operator uniter lokal Pauli-Z [10]. Ekstraksi operasional ini membuahkan definisi analitik untuk komponen medan bias lokal (h_i) pada setiap *qubit* individual dan matriks kopling keterbelitan (J_{ij}) antar sepasang interaksi *qubit* spesifik di dalam jaringan.

$$\hat{\mathcal{H}} = - \sum_{i=1}^N h_i \hat{Z}_i - \sum_{i < j}^N J_{ij} \hat{Z}_i \hat{Z}_j + C \quad (4)$$

Komponen bias linier h_i menganalogikan representasi sentimen fundamental pasar, sedangkan distribusi nilai kopling J_{ij} memetakan fungsi korelasi harga dari matriks risiko *Markovian*. Hamiltonian *Ising* akhir (??) ini selanjutnya digunakan sebagai deskriptor observabel objektif dari VQE untuk mencari konfigurasi probabilitas status minimum dasar (*ground state*) sistem yang paling mendekati solusi aktual konseptual.

D. Desain Sirkuit VQE dan SPSA

Algoritma hibrida *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) memerlukan komposisi blok *Ansatz* terstruktur, yang bertindak sebagai modul pemancar superposisi fungsi gelombang berparameter. Dalam riset optimasi portofolio dengan rentang konektivitas yang penuh, penggunaan arsitektur *Hardware-Efficient Ansatz* diterapkan secara masif [11]. Arsi-

tektur komputasional ini mendemonstrasikan penyusunan modul parameter rotasi spasial secara paralel pada sumbu representasi Y dan sumbu Z guna menginisialisasi parameter rotasi amplitudo $U_q(\theta)$ bagi setiap agen *qubit*. Lapisan transformasional dari operator pelibatan uniter disusun secara bertahap melalui matriks *Controlled-NOT* (CNOT) yang dieksekusi secara linear terhadap sepasang titik *qubit* yang bersebelahan. Struktur repetisi dari kombinasi blok fungsional pelibatan tersebut diiterasi secara rekursif sebanyak jumlah kedalaman (*depth* sirkuit) optimal, memungkinkan modul heuristik VQE untuk membangun korelasi fisis mekanika kuantum yang representatif di seluruh area ruang sampel keadaan.

Fase pembaruan parameter uniter yang dikandung oleh blok sirkuit VQE dipasrahkan kepada kapabilitas modul mesin klasik pengoptimal parametrik yang adaptif. Optimizer *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) diimplementasikan secara strategis untuk mendeградasi ekspektasi biaya fungsional tanpa membebani sistem dengan beban penghitungan matriks turunan *Hessian* penuh [12]. Inovasi paling transformasional dari SPSA adalah metode kalkulasi yang mampu mengestimasi besaran skalar gradien dari seluruh vektor rotasi parameter secara simultan eksklusif berbekal pada sepasang varian nilai ukur fungsional objektif yang dipengaruhi oleh vektor variabel perturbasi *Rademacher* distribusional acak.

$$\hat{g}_k = \frac{E(\theta_k + c_k \Delta_k) - E(\theta_k - c_k \Delta_k)}{2c_k \Delta_k} \quad (5)$$

Berdasarkan pembuktian matematis ekspektasi fungsional, estimasi nilai gradien stokastik ini memvalidasi trajektori konvergensi yang terbukti ekuivalen secara probabilitas konseptual terhadap fungsi gradien analitis murni. Kumpulan vektor modifikasi parameter sirkuit secara konsisten diakumulasi dalam setiap tahap pelatihan hingga menembus garis batas ambang toleransi kesalahan yang dipatok.

E. Kerangka Backtesting dan Benchmarking

Sistem analisis dari portofolio model hibrida dieksekusi mengacu pada mekanisme validasi *backtesting* berkonsep *rolling window*. Pada prosedur empiris tersebut, serangkaian pergerakan matriks harga logaritmik saham-saham likuid dari indeks LQ45 (yakni kombinasi BBCA, ADRO, TLKM, SMGR) diekstrak secara serial untuk mendefinisikan matriks imbal hasil (μ) dan dispersi matriks kovarians (Σ). Tiap jeda periode rotasi waktu berjalan menuntut kalkulasi ulang fungsi matriks *Ising* baru dengan disusul pengaktifan metode injeksi *Nash* yang menyisipkan tebakan heuristik *warm-start* dari mekanisme *Exact Potential Game*. Sinyal investasi berupa rekomendasi biner (berisi instruksi Beli atau Tahan) yang diterjemahkan ulang dari kejatuhan *ground state* akhir algoritma VQE dieksekusi secara bertahap untuk mengatur perimbangan komposisi persentase dana dari nilai modal aktual (*rebalancing*). Hasil kinerja performa akhir yang dihimpun pada seluruh tahapan akan disintesis lebih jauh ke dalam profil pengembalian agregat, sehingga metrik profitabilitas nyata portofolio kuantum ini tervalidasi dengan ketelitian tingkat tinggi.

Validitas keandalan optimasi portofolio GT-VQE juga membutuhkan standarisasi performa (*benchmarking*) eksternal melalui analisis komparatif yang ketat. Proses kalibrasi referensi mengandalkan pengaplikasian algoritma klasik

mapan berjenis *Sequential Least Squares Programming* (SL-SQP), yang merupakan pengoptimal diferensial fungsi kuadrat standar pada model Markowitz linear. Evaluasi SLSQP dilakukan secara ekuivalen pada sekuen linimasa siklus berjalan *backtesting* historis guna menyajikan dasar referensi yang transparan. Selain model konvensional optimasi tersebut, sistem komparasi juga meninjau kinerja pergerakan aset konstan berwujud bobot terdistribusi rata secara seragam (*Equal Weight Portfolio*) dengan vektor matriks pembagian fraksi sebesar $\omega_i = 1/N$ [13]. Integrasi metrik *Cumulative Return*, *Sharpe Ratio*, dan *Maximum Drawdown* diimplementasikan sepenuhnya pada ketiga blok strategis guna membuktikan secara ilmiah keberadaan ruang keunggulan dari pendekatan kuantum hibrida terhadap kerangka operasional standar pasar saat ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akuisisi Data dan Prapemrosesan

Proses prapemrosesan data harga historis saham menghasilkan dua parameter utama yang menjadi masukan formulasi Markowitz: ekspektasi imbal hasil sederhana μ_i dan matriks kovarians Σ yang dihitung menggunakan imbal hasil logaritmik pada jendela pelatihan $n = 126$ hari perdagangan. Penggunaan imbal hasil sederhana untuk μ_i didasarkan pada sifat liniernya terhadap bobot aset, sedangkan imbal hasil logaritmik untuk Σ dipilih karena memiliki distribusi yang lebih mendekati asumsi normalitas. Analisis melalui aproksimasi deret Taylor orde kedua menunjukkan bahwa kedua representasi menghasilkan estimasi kovarians yang hampir identik untuk data saham harian, yakni $\text{Cov}(r_A, r_B) \approx \text{Cov}(R_A, R_B)$, karena suku koreksi berada pada orde 10^{-6} hingga 10^{-8} yang jauh lebih kecil dari suku utamanya. Pada sistem $N = 2$ dengan jendela pelatihan pertama, diperoleh matriks kovarians $\Sigma_{N2} = \begin{pmatrix} 0,0915 & 0,0202 \\ 0,0202 & 0,0367 \end{pmatrix}$, sedangkan parameter penghindaran risiko endogen γ dihitung secara adaptif menggunakan fungsi sigmoid $\gamma = 1/(1 + e^{\tilde{\mu}_i/\tilde{\sigma}_i}) \approx 0,2697$ pada jendela pertama.

B. Formulasi EPG dan Pencarian Ekuilibrium Nash

Transformasi model Markowitz ke dalam kerangka EPG dilakukan dengan mendefinisikan fungsi potensial global $\Phi(\mathbf{x}) = \sum_l \mu_l x_l / K - (\gamma/2) \sum_{i,j} \sigma_{ij} x_i x_j / K^2$ yang merangkum seluruh interaksi strategis antar aset. Pencarian ekuilibrium Nash dilaksanakan menggunakan algoritma *Sequential Best Response* (SBR) yang bekerja melalui mekanisme pertukaran aset secara iteratif: pada setiap iterasi, seluruh kandidat pertukaran antara aset yang ada di dalam dan di luar portofolio dievaluasi, kemudian pertukaran yang memberikan kenaikan fungsi potensial terbesar dipilih hingga tidak ada lagi pertukaran yang meningkatkan Φ . Sebagai ilustrasi pada sistem $N = 2$ periode Januari 2021, evaluasi seluruh kombinasi strategi mengidentifikasi bahwa keadaan $|10\rangle$ (memilih BBKA, tidak ADRO) menghasilkan utilitas sistem tertinggi sehingga ditetapkan sebagai titik ekuilibrium Nash. Konfigurasi biner yang dihasilkan EPG ini selanjutnya dikonversi menjadi *bitstring* inisialisasi yang memandu proses optimasi VQE dari wilayah ruang solusi yang telah memiliki kualitas utilitas tinggi.

C. Pemetaan Hamiltonian dan Inisialisasi Sirkuit Kuantum

Fungsi potensial EPG ditransformasi menjadi fungsi energi QUBO melalui relasi $E(\mathbf{x}) = -\Phi(\mathbf{x})$, yang kemudian diperluas dengan suku penalti kuadrat $P(\mathbf{x}) = A(\sum_i x_i - K)^2$ untuk menegakkan batasan kardinalitas seleksi aset. Pemetaan domain spin melalui substitusi $x_i = (1 - s_i)/2$ mengekstraksi parameter Hamiltonian Ising berupa koefisien bias lokal $h_i = -(Q_{ii}/2 + \sum_{j \neq i} Q_{ij}/2)$ dan parameter kopling $J_{ij} = Q_{ij}/4$. Sebagai contoh numerik pada sistem $N = 2$ jendela pertama, Hamiltonian yang diperoleh adalah $\mathcal{H}_{N2} = 0,1735\hat{Z}_1 + 0,0931\hat{Z}_2 + 0,5014\hat{Z}_1\hat{Z}_2 + 0,2320$. Inisialisasi sirkuit kuantum kemudian dilakukan dengan merotasi keadaan dasar $|00 \dots 0\rangle$ menuju *bitstring* ekuilibrium Nash melalui gerbang- X pada qubit yang terpilih, sehingga sirkuit memulai optimasi dari representasi kuantum keadaan yang telah terbukti memiliki utilitas finansial tinggi.

D. Konvergensi Energi dan Optimasi SPSA

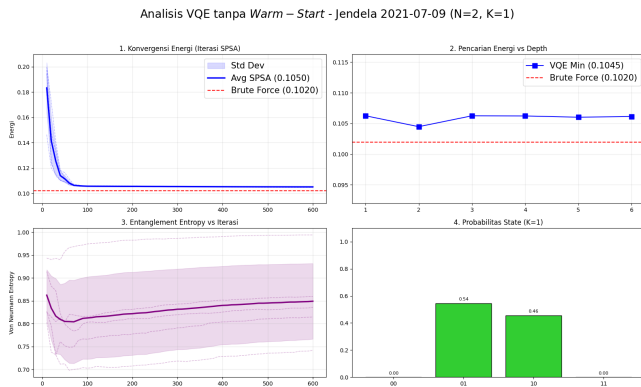
Proses optimasi VQE menggunakan algoritma SPSA menunjukkan dinamika konvergensi yang berbeda secara signifikan antara skenario GT (dengan inisialisasi Nash) dan NoGT (inisialisasi acak). Pada skenario GT-VQE, konvergensi energi ekspektasi $E(\theta)$ menuju nilai minimum umumnya tercapai pada kedalaman sirkuit yang dangkal ($L = 2$ hingga $L = 3$), karena parameter awal yang diperoleh dari ekuilibrium Nash telah berada di wilayah dekat minimum energi sejati. Sebaliknya, pada skenario NoGT, VQE sering membutuhkan kedalaman yang lebih tinggi dan jumlah iterasi yang lebih banyak untuk mencapai konvergensi serupa, bahkan pada beberapa jendela observasi gagal menemukan keadaan dasar yang benar. Dinamika adaptasi kedalaman sirkuit per jendela simulasi disajikan pada Lampiran, di mana dapat diamati bahwa GT-VQE secara dominan beroperasi pada kedalaman 2, sementara VQE murni mengalami fluktuasi kedalaman yang lebih tinggi terutama pada sistem $N = 4$.

E. Analisis Entropi Von Neumann

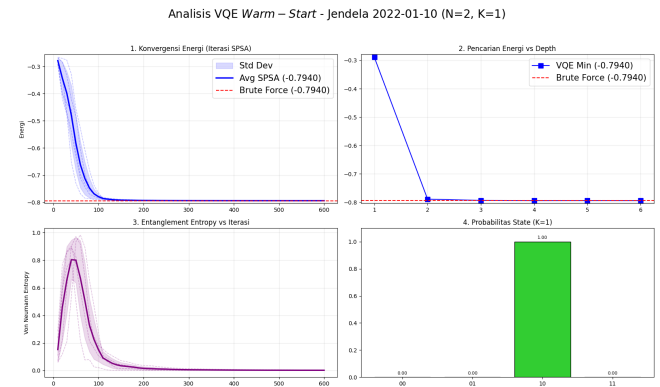
Entropi Von Neumann $S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log_2 \rho)$ digunakan sebagai indikator kuantitatif untuk mendeteksi keberhasilan proses optimasi dalam menghindari fenomena *barren plateaus*. Pada skenario inisialisasi acak (NoGT), nilai entropi cenderung bertahan tinggi sepanjang iterasi karena distribusi probabilitas tetap tersebar merata di seluruh basis state, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2. Kondisi ini secara analitik mengonfirmasi bahwa sirkuit terperangkap dalam jebakan *barren plateaus*, di mana gradien ekspektasi fungsi biaya meluruh menuju nol sehingga SPSA tidak mampu menghasilkan pembaruan parameter yang efektif. Sebaliknya, implementasi strategi *warm-start* berbasis ekuilibrium Nash pada skenario GT-VQE memicu keruntuhan entropi yang signifikan sejak iterasi awal, ditandai oleh pemusatan distribusi probabilitas pada satu *bitstring* dominan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3. Fenomena kolaps entropi ini memvalidasi secara fisis bahwa sistem berhasil keluar dari superposisi yang terlalu menyebar menuju keadaan kuantum yang terlokalisasi, yang secara langsung berkorelasi dengan keberhasilan menemukan konfigurasi portofolio optimal.

F. Performa Finansial dan Backtesting Portofolio

Evaluasi performa metrik simulasi pengujian historis pada periode 2021 hingga 2023 dengan mekanisme penyeim-



Gambar 2. Distribusi probabilitas merata yang mengindikasikan jebakan *barren plateaus* (Entropi Tinggi).



Gambar 3. Kolaps probabilitas pada keadaan dominan akibat inisialisasi *Nash Equilibrium* (Entropi Rendah).

TABEL 1. RINGKASAN PERFORMA SIMULASI FINANSIAL ($N = 2$ DAN $N = 4$)

Strategi Algoritma	Sistem $N = 2$			Sistem $N = 4$		
	Return	Sharpe	MDD	Return	Sharpe	MDD
GT-VQE (Hibrida)	145,07%	1,0185	30,33%	73,15%	1,0107	16,68%
VQE (Tanpa GT)	121,30%	0,9331	30,33%	16,89%	0,3592	20,89%
SLSQP (Klasik)	51,34%	0,6736	15,91%	12,91%	0,2810	21,12%
Equal Weight	97,88%	0,9764	27,49%	35,57%	0,6790	18,42%

bangan kembali bulanan mengungkapkan keunggulan strategi GT-VQE secara konsisten pada kedua skala sistem. Pada sistem $N = 2$, algoritma GT-VQE mencatatkan imbal hasil kumulatif sebesar 145,07% dengan rasio Sharpe 1,0185, melampaui VQE murni (121,30%, Sharpe 0,9331), strategi *Equal Weight* (97,88%, Sharpe 0,9764), maupun optimasi klasik SLSQP (51,34%, Sharpe 0,6736). Keunggulan ini semakin teramplifikasi pada sistem $N = 4$ yang memiliki ruang solusi lebih kompleks: VQE murni mengalami degradasi performa yang signifikan dengan imbal hasil hanya 16,89% dan Sharpe 0,3592, sedangkan GT-VQE mampu mempertahankan imbal hasil 73,15% dengan Sharpe 1,0107 dan *Maximum Drawdown* terendah sebesar 16,68%. Hasil lengkap perbandingan keempat strategi disajikan pada Tabel 1, sedangkan visualisasi kurva pertumbuhan modal untuk seluruh skenario dapat ditinjau pada Lampiran.

Keunggulan finansial GT-VQE merupakan konsekuensi langsung dari mekanisme inisialisasi awal berbasis ekuilibrium Nash yang mempersempit ruang eksplorasi SPSA menuju wilayah solusi berkualitas tinggi. Pada sistem $N = 4$, ketika VQE murni mengalami fluktuasi kedalaman sirkuit yang tinggi dan sering gagal menemukan keadaan dasar Hamiltonian yang akurat, GT-VQE secara dominan berhasil mengkonvergenkan parameter pada kedalaman dangkal $L = 2$ berkat titik awal yang lebih dekat terhadap minimum energi sejati. Integrasi antara formulasi Hamiltonian portofolio yang akurat, optimasi variasional SPSA yang efisien, dan mekanisme inisialisasi Nash yang cerdas membentuk kerangka pengambilan keputusan investasi yang saling melengkapi, sehingga mampu mengeksplorasi informasi struktural pasar yang tidak sepenuhnya dapat ditangkap oleh pendekatan optimasi konvensional berbasis SLSQP maupun oleh VQE dengan inisialisasi acak.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil simulasi dan evaluasi komprehensif yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Formulasi model Markowitz ke dalam kerangka *Exact Potential Game* (EPG) berhasil memetakan utilitas ekonomi menjadi sistem Hamiltonian Ising secara akurat dan konsisten. Penggunaan imbal hasil logaritmik untuk matriks kovarians terbukti efektif menjaga simetri interaksi risiko (J_{ij}), sementara imbal hasil sederhana mempertahankan linieritas bias ekspektasi imbal hasil (h_i). Implementasi suku penalti anggaran (A) mampu mendominasi koefisien kopling sehingga mencegah sirkuit kuantum terjebak pada portofolio yang melanggar aturan diversifikasi.
2. Penerapan ekuilibrium Nash sebagai inisialisasi awal (*warm-start*) terbukti meningkatkan efisiensi dan stabilitas konvergensi algoritma VQE secara signifikan. Injeksi solusi Nash memandu sirkuit melewati area dataran tandus yang dicirikan oleh kelenyapan varians gradien, memungkinkan algoritma mencapai keadaan dasar pada kedalaman sirkuit dangkal ($L = 2$ hingga $L = 3$). Hal ini memicu keruntuhan Entropi Von Neumann menuju konfigurasi probabilitas tunggal yang paling optimal, mereduksi beban komputasi secara substansial.
3. Arsitektur HEA dengan optimasi SPSA menunjukkan performa komputasi yang efisien dalam mengeksekusi optimasi portofolio pada kedua skala sistem. Algoritma GT-VQE menghasilkan pertumbuhan modal yang superior dibandingkan VQE murni dan optimasi klasik SLSQP, dengan nilai rasio Sharpe mencapai 1,0185 pada sistem $N = 2$ dan 1,0107 pada sistem $N = 4$. Temuan ini secara empiris membuktikan bahwa integrasi teori permainan dan komputasi kuantum memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas keputusan alokasi aset.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa syukur yang mendalam dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Heru Sukanto,

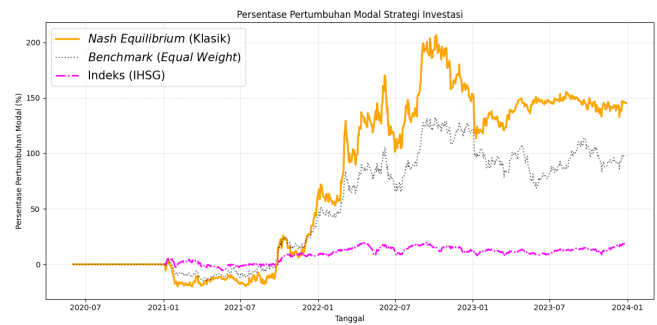
M.Si. dan Dr. Gagus K. Sunnardianto selaku dosen pembimbing atas seluruh arahan, diskusi ilmiah yang intensif, serta dedikasi waktu yang telah diberikan selama masa pengerjaan penelitian Tugas Akhir ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh dosen dan staf Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, atas segala fasilitas komputasi, dukungan akademis, dan lingkungan riset kondusif yang telah memfasilitasi kelancaran penelitian ini secara penuh.

DAFTAR PUSTAKA

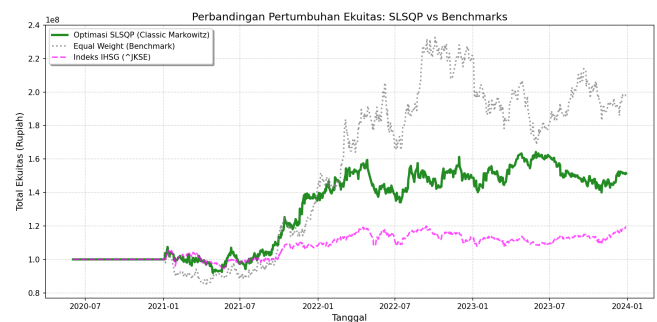
PUSTAKA

- [1] H. Markowitz, "PORTFOLIO SELECTION*," *The Journal of Finance*, vol. 7, no. 1, pp. 77–91, Mar. 1952. [Online]. Available: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x>
- [2] M. A. Nielsen and I. L. Chuan, "Quantum Computation and Quantum Information," 2010.
- [3] J. Preskill, "Quantum Computing in the NISQ era and beyond," *Quantum*, vol. 2, p. 79, Aug. 2018, arXiv:1801.00862 [quant-ph]. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/1801.00862>
- [4] H. Wei, Y. J. Wang, H. Yang, X. Yang, M. Cao, Q. Xu, M. Cai, Y. Wang, Z. Mao, X. Cao, Q. Mei, J. Wang, X. Zhou, L. Yao, and W. Zhao, "Solving Multiple Discretization Portfolio Optimization Problem with Quantum-Classical Hybrid Algorithms," *Computational Economics*, Jul. 2025. [Online]. Available: <https://link.springer.com/10.1007/s10614-025-11061-5>
- [5] S. Wang, P. Wang, G. Li, S. Zhao, D. Zhao, J. Wang, Y. Fang, M. Dou, Y. Gu, Y.-C. Wu, and G.-P. Guo, "Variational quantum eigensolver with linear depth problem-inspired ansatz for solving portfolio optimization in finance," *Science China Information Sciences*, vol. 68, no. 8, p. 180504, Aug. 2025. [Online]. Available: <https://link.springer.com/10.1007/s11432-024-4185-1>
- [6] A. Dixit and A. Kumari, "Variational Principle 2.0: The Variational Quantum Eigensolver," Sep. 2025.
- [7] D. Monderer and L. S. Shapley, "Potential Games," *Games and Economic Behavior*, vol. 14, no. 1, pp. 124–143, May 1996. [Online]. Available: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0899825696900445>
- [8] Y. Yang, F. Rubio, G. Scutari, and D. Palomar, "Multi-portfolio Optimization: A Potential Game Approach," vol. 75, pp. 182–189, 2012, series Title: Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering. [Online]. Available: http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-30373-9_13
- [9] A. Lucas, "Ising formulations of many NP problems," *Frontiers in Physics*, vol. 2, 2014. [Online]. Available: <http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fphy.2014.00005/abstract>
- [10] M. Nakahara, "Quantum Computing: From Linear Algebra to Physical Realizations," Mar. 2008. [Online]. Available: <https://www.taylorfrancis.com/articles/9781420012293>
- [11] K. Mitarai, M. Negoro, M. Kitagawa, and K. Fujii, "Quantum circuit learning," *Physical Review A*, vol. 98, no. 3, p. 032309, Sep. 2018. [Online]. Available: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.98.032309>
- [12] J. C. Spall, "Implementation of the Simultaneous Perturbation Algorithm for Stochastic Optimization," vol. 34, no. 3, Jul. 1998.
- [13] V. DeMiguel, L. Garlappi, and R. Uppal, "Optimal Versus Naive Diversification: How Inefficient is the $1/N$ Portfolio Strategy?" *Review of Financial Studies*, vol. 22, no. 5, pp. 1915–1953, May 2009. [Online]. Available: <https://academic.oup.com/rfs/article-lookup/doi/10.1093/rfs/hhm075>

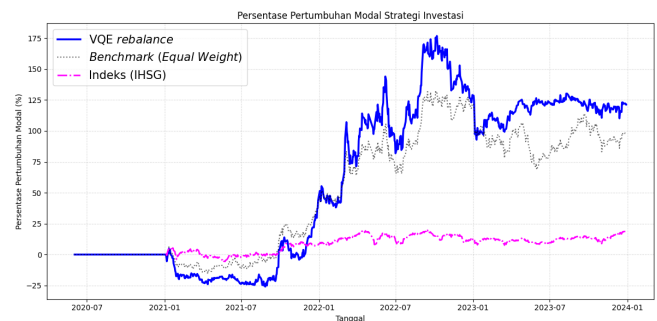
LAMPIRAN



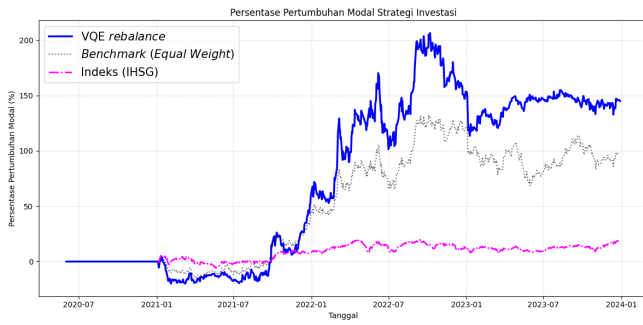
Gambar 4. Pergerakan portfolio murni Ekuilibrium Nash ($N=2$).



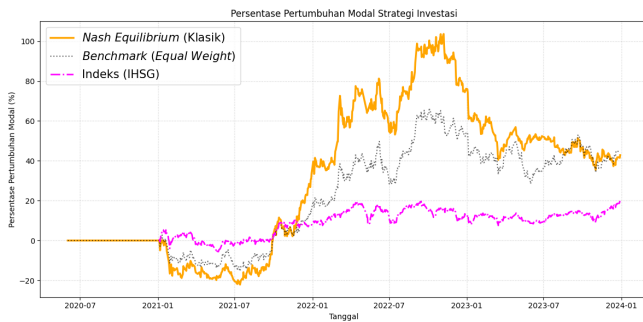
Gambar 5. Pergerakan portfolio klasik SLSQP ($N=2$).



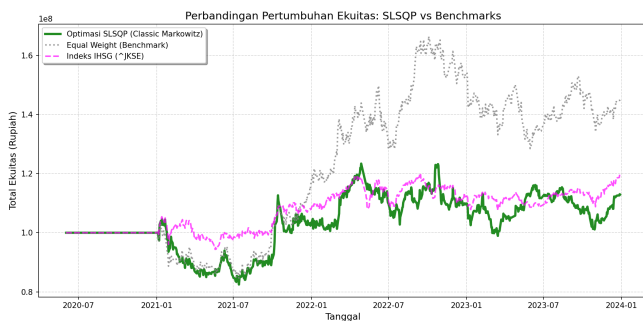
Gambar 6. Pergerakan portfolio VQE Murni ($N=2$).



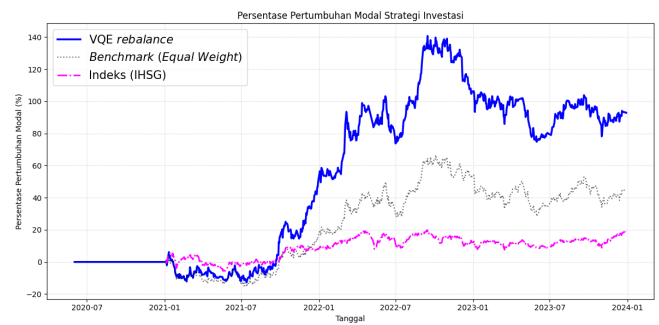
Gambar 7. Pergerakan portofolio GT-VQE (N=2).



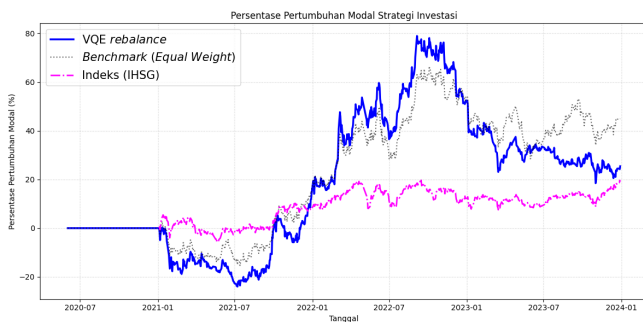
Gambar 8. Pergerakan portofolio murni Ekuilibrium Nash (N=4).



Gambar 9. Pergerakan portofolio klasik SLSQP (N=4).



Gambar 11. Pergerakan portofolio GT-VQE (N=4).



Gambar 10. Pergerakan portofolio VQE Murni (N=4).